

天气智能体与MCP

学员实训手册：分步操作与练习

作者：Rajkumar Rajagobalan

草稿 v1.0 简体中文版 | 2026年9月10日 | Google Colab两小时工作坊

围绕同一个天气问题，体验三种实现方式，弄清各个组件的分工。

本手册从普通的天气API调用讲起，带你运行使用函数工具的模型智能体，再通过Model Context Protocol（模型上下文协议，MCP）接入同一项天气查询能力。

打开实验环境

[在Google Colab中打开笔记本](#)

课程代码仓库：[nuvear/Agents-Basics](#)

请将笔记本与本手册并排打开。实验代码已经写在笔记本中；本手册中的代码用于帮助你找到对应操作，或在需要时重新执行。请先按顺序运行准备单元格。为便于查找，本手册保留笔记本中的英文单元格标题和原始输出。

学习目标

完成课程后，你应当能够：

- 区分模型发出的工具调用请求与工具的实际执行。
- 追踪来自服务提供方或样例的天气数据在智能体中的流转过程。
- 识别MCP宿主、客户端和服务端。
- 检查工具发现、调用参数、执行过程和返回的数据证据。
- 说明样例数据、按固定脚本模拟的模型交互与真实模型推理之间的区别。

学员信息

姓名：_____

搭档／小组：_____

日期：_____

实验原则：回答听起来可信，不代表工具已经执行。请核对执行日志和返回数据。

1. 课程安排与学习路径

课前准备： 请提前完成第2章和第3章。你需要浏览器、互联网连接和Google账号。本课程使用标准的Colab托管Python运行时，无需GPU，也不需要在本机安装Python或LM Studio。

课程时间	学习内容	对应章节
0-10分钟	天气问题与各组件的角色	1
10-25分钟	直接调用API实验	4
25-50分钟	函数调用智能体实验	5-6
50-55分钟	休息	-
55-70分钟	MCP的角色与职责	7
70-100分钟	MCP工具发现与智能体实验	8
100-113分钟	双人挑战与异常测试	9
113-120分钟	课末检核	11

确认你的运行方式

运行方式	模型行为	天气数据
OpenAI + 样例	进行真实推理，产生API用量	合成数据，不需要SerpApi密钥
无密钥备用模式	使用固定的东京查询请求，不进行模型推理	合成数据；本地工具会真实执行
可选实时演示	配置OpenAI后进行真实推理	向SerpApi发起请求，需要单独的天气服务密钥

备用模式中的MCP连接也是真实的。工具服务器运行在Colab运行时内。被模拟的只是模型交互和天气数值。

热身：先预测，再运行

假设用户问：“东京现在的气温是多少？”

- 1. 模型可能在训练阶段学到了哪些信息？
- 2. 哪些信息必须现在从外部来源获取？
- 3. 看到什么证据，你才会认为天气工具确实执行过？

你的预测： _____

API是供软件调用的接口。本课程中的智能体，是将模型、工具、会话状态和受控执行循环组合起来的应用程序。MCP规范的是宿主内的客户端与工具服务器之间的通信方式。

2. 准备Colab与实验文件

课前完成 | 笔记本：Preparation A、Preparation B

步骤1. 打开已发布的笔记本

使用封面的Colab链接，或进入仓库并点击 Open in Colab。如有提示，请登录Google账号。如果Colab提示笔记本来自GitHub，请先确认仓库为 nuvear/Agents-Basics，再继续操作。

步骤2. 保存自己的副本

选择 File > Save a copy in Drive（通过“文件”菜单将副本保存到云端硬盘），将副本命名为 MCP_Weather_YourName 等易于识别的名称。请在副本中操作，让你的笔记和修改与公开的课程笔记本分开保存。

步骤3. 连接标准运行时

点击 Connect（连接）。如需选择运行时类型，请使用Python，并将硬件加速器设为 None（无）。等待连接完成。托管运行时就是为本次Colab会话分配的计算环境。

步骤4. 掌握单元格的运行方法

点击代码单元格旁的三角形运行按钮，或选中单元格后按 Shift+Enter。读完输出，再继续下一步。准备单元格必须按A、B、C、D的顺序执行。如果某个单元格依赖前面定义的内容，而前面的单元格尚未运行，就会报错。

步骤5. 运行Preparation A

找到 Preparation A - create the lab files，运行折叠的准备单元格。它会将随笔记本提供的脚本和样例JSON写入运行时。

预期会显示：

```
Workshop files ready: /content/mcp_weather_2hour
```

打开Colab的文件面板，找到这个文件夹。此过程不会解压ZIP，也不会挂载Google Drive。如需查看内置源码，可展开准备单元格。

步骤6. 运行Preparation B

运行依赖安装单元格，等待出现以下提示：

```
Dependencies installed in the isolated lab environment.
```

这一步会为实验创建独立的Python环境。如果安装失败，请先停下来向讲师求助；继续运行后续单元格无法补齐缺失的依赖。

准备记录：文件已创建 [] 依赖已安装 []

运行时中的文件是临时文件。运行时被删除或替换后，需要重新执行准备步骤。请保存笔记本，并下载需要长期保留的文件。

3. 配置模型并检查准备状态

课前完成 | 笔记本：Preparation C、Preparation D

步骤7. 如有OpenAI密钥，请先添加

点击Colab侧栏的钥匙图标，打开 Secrets（密钥）面板。新建名为 OPENAI_API_KEY 的条目，名称必须完全一致；将密钥填入值字段，并允许该笔记本访问。不要将密钥粘贴到代码单元格、手册答题区或笔记本输出中。

没有密钥也可以继续。笔记本会选择按固定脚本运行的备用模式。密钥已添加，并不意味着账号一定有剩余额度，或能够访问所选模型。

步骤8. 暂不配置实时天气

核心样例实验不需要设置 SERPAPI_KEY。可选的实时演示才需要这项独立的SerpApi凭据。OpenAI密钥不能用于天气服务的身份验证。

步骤9. 运行Preparation C

使用Colab Secrets时，保持 USE_MASKED_PROMPT = False，然后运行凭据单元格。它会读取密钥但不显示密钥值，并报告当前模式。

预期模式为以下两种之一：

```
OpenAI inference + sample weather
Scripted model fallback + sample weather
```

如果Secrets不可用，且讲师指导你使用隐藏输入，请设为 USE_MASKED_PROMPT = True，重新运行单元格，再在隐藏输入框中输入密钥。不要把源码中的字符串替换成真实密钥。

步骤10. 运行Preparation D

这一步先定义 run_lab() 和 model_options()，再使用样例数据检查真实的MCP连接。请查找以下输出：

```
[MCP tools/list]
[MCP tools/call] get_current_weather
```

结果中应包含 mock: true 或等价的JSON表示。这项检查验证的是Colab内部的本地MCP行为，不会测试OpenAI推理或实时天气查询。

步骤11. 记录起始状态

模式：OpenAI [] 固定脚本备用模式 []

MCP工具发现成功 [] 已返回样例工具结果 []

如果稍后添加密钥，请先重新运行Preparation C，再重新运行智能体实验。使用讲师提前演练过的模型；笔记本默认模型为 gpt-4.1-mini。

4. 实验1：查看普通API调用

10-25分钟 | 笔记本：Lab 1 - Direct API

步骤12. 预测程序会做什么

本实验不涉及模型。样例运行会构造请求参数，但不会发起网络请求，而是读取内置响应。先预测一下：你会在哪里找到气温及其单位？

步骤13. 运行Lab 1的第一个单元格

```
run_lab("01_direct_serpapi_api.py", "--sample", "--show-raw")
```

先阅读接口端点和查询参数，再查看原始响应，找到 `answer_box`。接着查看经过格式统一的结果，找到 `temperature`、`location`、`observation_label`、`sources` 和 `mock`。

显示的API端点为 `https://serpapi.com/search.json`。样例气温为21摄氏度。这是演示数据，不是东京当前的天气。

步骤14. 记录证据

字段	你的观察
端点／查询参数，不含凭据	_____
返回的地点	_____
气温及单位	_____
观测信息标签	_____
来源与样例标记	_____

步骤15. 只改一个输入：温度单位

先预测华氏温度，再运行下一个单元格。

```
run_lab("01_direct_serpapi_api.py", "--sample", "--units", "fahrenheit")
```

预测：_____ 结果：_____

核对：21摄氏度等于69.8华氏度。固定测试数据（`fixture`）没有变化；在样例模式下更改城市参数，并不会获取新的天气。

步骤16. 找到真正发起外部请求的位置

在文件面板中打开 `serpapi_weather.py`，找到 `perform_serpapi_search`。实时模式由这个函数向服务提供方发送请求。本实验中不要修改它。

请解释：为什么没有AI模型，这个程序也能获取数据并统一数据格式？

5. 实验2：运行函数调用智能体

25-50分钟的前半段 | 笔记本：Lab 2 - Function-calling agent

步骤17. 理清各方职责

应用程序把问题和工具模式定义（schema）发送给模型。模型给出参数并请求调用函数。应用程序验证参数、执行函数，再把结果发送回模型。

步骤18. 运行智能体单元格

```
run_lab("02_custom_tool_agent.py", *model_options())
```

配置OpenAI后，模型请求会真实发生，但天气数据仍然是合成的。没有密钥时，程序使用固定的东京查询请求，不让模型生成最终回答。执行日志会标明实际使用的路径。

步骤19. 追踪执行证据

在输出中找到以下阶段。单独一条请求日志，不能证明工具已经执行。

日志阶段	它说明什么
[MODEL REQUEST]	宿主开始一轮模型交互
[TOOL REQUEST]	模型或固定脚本请求了某个具名工具
[VALIDATED ARGUMENTS]	宿主已验证并接受参数
[EXECUTION]	Python正在调度天气函数
[TOOL RESULT]	函数返回了数据或错误
FINAL ANSWER	模型回答，或明确标注为备用模式的完成信息

步骤20. 核对工具结果与回答

找到请求中的城市、国家代码和单位。确认工具结果里有 mock：true。如果真实模型生成了回答，回答应当说明数据是样例。请将其中的数字与工具结果逐一核对。

请求的工具：_____

参数：_____

结果／回答中的样例说明：_____

步骤21. 说明首次调用为什么是强制的

使用OpenAI时，model_options() 会传入 --force-tool。因此，第一轮必须使用工具是宿主的要求，参数由模型填写。这次运行不能证明模型自主决定了是否使用工具。

如果工具没有执行，宿主就不输出天气回答。服务提供方请求失败时，智能体应说明失败原因，而不是编造天气状况。

6. 实验2：阅读工具契约与执行循环

25-50分钟的后半段 | 笔记本：源码导读及可选的非强制调用单元格

步骤22. 阅读显示的源码

运行源码导读单元格。它会打印 `weather_contract.py` 和简短的入口脚本 `02_custom_tool_agent.py`。找到工具名 `get_current_weather`，以及必需参数 `city`、`country_code`、`units`。

`schema`定义可接受的输入；Python函数才是完成实际工作的实现。向模型描述工具，不等于执行工具。

步骤23. 找到参数验证与调度

定位 `execute_weather`，注意服务适配器运行之前会先检查参数。再找到入口脚本中的 `execute` 函数，指出调用 `execute_weather` 的那一行。

`units` 允许哪些值？ _____

收到未定义的参数时，应如何处理？ _____

步骤24. 查看结果如何返回

在文件面板中打开 `agent_core.py`。找到 `run_loop`，再定位工具结果消息中的 `role: tool` 和 `tool_call_id`。这个标识符将返回结果与对应的调用请求关联起来。

宿主管理整个会话循环，并将模型交互限制为最多4轮、工具请求限制为最多4次。这些限制有助于终止重复调用，但不能保证回答正确。

请用自己的话补全流程：

问题 + `schema` -> _____

已验证的参数 -> _____

工具结果 + 对应的调用ID -> _____

步骤25. 可选：让模型自行选择

如果OpenAI运行正常且时间允许，在笔记本的可选单元格中设置 `RUN_UNFORCED = True` 并运行。这样就取消了首轮必须调用工具的要求。请观察模型实际做了什么。

模型是否自主使用了工具？ 是 ☐ 否 ☐ 未尝试 ☐

使用固定脚本备用模式时，请跳过本实验。固定脚本无法展示模型的自主选择。

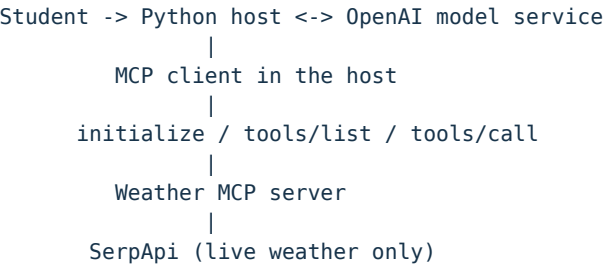
50-55分钟：休息

继续之前，请向搭档解释这句话：模型提出请求，应用代码执行操作，结果再返回模型。

7. 理解MCP负责的通信边界

55-70分钟 | 笔记本：What MCP changes

步骤26. 梳理系统组成



组件	在本课程中的职责
宿主 (Host)	管理会话、模型访问、验证和执行次数上限
MCP客户端	将宿主连接到服务器，并发送协议请求
MCP服务器	公布天气工具信息，执行工具实现
服务提供方API	在实时模式下提供外部天气搜索数据

步骤27. 先看工具发现，再看执行

客户端先初始化会话，再请求 `tools/list`。服务器公布工具名称、说明和输入schema。宿主将该schema转换为模型所需的工具格式。之后，客户端携带请求参数发送 `tools/call`。

服务器与客户端通过标准输入／输出，即 `stdio` 通信。它们是同一Colab运行时内的不同进程。服务器的标准输出专用于协议消息；普通调试`print`输出如果写到这里，可能破坏通信。

步骤28. 说明哪些变了、哪些没变

实验2由宿主定义schema，并直接调用函数。实验3由宿主发现schema，再通过MCP请求执行。天气适配器仍然存在，只是移到了服务器内部。模型会话仍由宿主管理。

请用自己的话说明：MCP标准化了什么？ _____

Colab中的localhost指向托管运行时，不是你的笔记本电脑。OpenAI不会直接连接这个stdio服务器。LM Studio是课堂之外、在本机进行的可选练习。MCP本身不保证外部数据或生成文本准确。

8. 实验3：发现并调用MCP工具

70-100分钟 | 笔记本：Lab 3 - Real MCP discovery and execution

步骤29. 阅读服务器代码

运行Lab 3的第一个单元格，它会打印 `weather_mcp_server.py`。找到 `@mcp.tool()`、带类型标注的参数，以及对 `execute_weather` 的调用。这就是服务器向外提供天气查询能力的位置。

步骤30. 检查真实的协议交互

同一个单元格还会运行：

```
run_lab("03_mcp_agent.py", "--inspect")
```

找到 `[MCP tools/list]`，确认 `get_current_weather`、工具说明和参数。服务器的输入schema映射为模型工具格式后，以 `parameters` 显示。随后找到 `[MCP tools/call]` 和样例结果。

即使没有OpenAI或SerpApi凭据，这里也会真实执行本地MCP通信和工具调用。

步骤31. 接入模型循环

运行下一个单元格：

```
run_lab("03_mcp_agent.py", *model_options())
```

依次追踪工具发现、模型请求、已验证参数、MCP调用和结果。使用无密钥路径时，请确认日志明确标注了模拟模型。

步骤32. 比较职责分配

问题	自定义函数智能体	MCP智能体
schema从哪里来？	_____	_____
谁管理会话？	_____	_____
哪个进程运行天气代码？	_____	_____
谁使用实时天气密钥？	_____	_____

步骤33. 向搭档展示证据

指出实际的工具调用及其返回数据。发现结果只能证明服务器公布了这个工具，不能单独证明工具已经执行。

已检查工具发现 [] 已检查工具结果 []

已完成真实模型推理 [] 模型推理尚未完成 []

9. 双人挑战与故障定位

100-113分钟 | 笔记本：Pair challenge and failure exercise

步骤34. 更换请求

使用OpenAI时，运行挑战单元格，查询葡萄牙里斯本的华氏气温。检查模型是否提供了预期的城市、国家和单位。样例生成器对任何城市都生成合成数据；69.8华氏度不是里斯本的真实观测值。

不使用推理时，该单元格会重复直接样例中的华氏转换。请向搭档说明固定测试数据与单位换算的关系。

步骤35. 对照证据

请求的地点与单位： _____

返回的地点与单位： _____

结果是否说明这是样例数据？ _____

称它为当前天气之前，你还会核实什么？ _____

步骤36. 运行异常测试

运行笔记本中的测试单元格。它会在独立环境内调用包的测试。交付版本共有16项测试；请在测试汇总末尾查找 OK。这些测试不使用真实的服务提供方凭据。

步骤37. 找到两个检查位置

在 tests/test_training.py 中，找到在真实MCP调用中将单位设为 invalid 的测试，以及名为 test_text_without_tool_withheld 的测试。

异常情况	由谁拦截？	学员应得出什么结论？
无效的温度单位	_____	_____
未调用工具却给出天气文本	_____	_____

测试通过，只能验证该测试覆盖的模拟场景或本地协议行为，不能证明你的OpenAI账号可用，也不能证明实时天气数据足够新。

步骤38. 用一分钟讲清楚

向搭档说明：如果宿主改用另一家模型服务，哪些部分会变化？可以保留天气工具和服务器，只调整模型连接配置。同时指出，本课程的托管环境不会连接你电脑上的LM Studio服务器。

搭档反馈： _____

10. 可选实时演示与恢复指南

由讲师带领的扩展活动；安排在现有时间段内，或留到课后。

可选的实时天气操作

- 1. 在Colab Secrets中添加 SERPAPI_KEY，并允许笔记本访问。
- 2. 重新运行Preparation C，让运行时读取这项凭据。
- 3. 在可选实时演示单元格中，将 RUN_LIVE_WEATHER 改为 True。
- 4. 运行一次该单元格。它会直接调用API；如果已启用OpenAI，还会运行MCP智能体。
- 5. 检查地点、气温、单位、观测信息标签和来源。演示结束后，将开关恢复为 False，避免意外重复请求。

实时请求会消耗服务提供方额度；OpenAI推理会产生API用量。搜索结果可能没有天气answer box。遇到这种情况，应说明失败，而不是填入猜测值。SerpApi提供的是Google天气搜索结果；只有结果明确标识上游信息发布方时，才能给出其名称。数据获取时间不等于天气观测时间。

从最先失败的位置开始排查

现象	下一步操作
LAB、run_lab 或 PYTHON 未定义	按顺序运行Preparation A、B、C、D
包导入／安装失败	重新运行B；安装仍失败时向讲师求助
添加密钥后未选中OpenAI模式	允许笔记本访问该密钥，然后重新运行C
模型身份验证／额度错误	避免投屏，私下检查账号与密钥；未解决则使用备用模式
找不到模型	请讲师核实配置的模型ID与访问权限
MCP启动或工具发现失败	重新运行D；先检查准备状态，再尝试模型推理
没有可用的天气结果	检查城市、国家和返回错误，不要猜测天气
运行时被替换或连接断开	重新连接并执行准备步骤，从已保存的笔记本恢复笔记

切换到无密钥教学路径

完成准备后，可在新建的笔记本单元格中明确启用备用模式：

```
run_lab("02_custom_tool_agent.py", "--offline")
run_lab("03_mcp_agent.py", "--offline")
```

这些命令不会请求外部模型或天气服务，但仍会真实执行MCP。请将模型推理记为“尚未完成”。课堂上尝试恢复一次仍未成功时，就与搭档一起操作，以便完成对核心机制的学习。

11. 课末检核与下一项实验

113-120分钟 | 先独立作答，再与讲师核对。

1. 结构化工具请求是否意味着API已经执行？请说明理由。

2. MCP标准化了什么？哪些API相关工作仍然需要完成？

3. 更换模型后端时，哪一部分需要调整？

4. “样例天气+真实推理”与固定脚本备用模式有何区别？

5. 收不到可用的天气结果时，智能体应该怎么做？

完成清单

- ☐ 我已运行直接样例，并检查了各字段。
- ☐ 我能说明请求、验证、执行、结果和回答的关系。
- ☐ 我已检查真实的MCP工具发现与执行过程。
- ☐ 我能区分样例数值与实时观测值。
- ☐ 我已完成真实模型推理，或将其记为“尚未完成”。
- ☐ 我已保存笔记本，且代码、笔记和输出中均未留下凭据。

我接下来想尝试的实验：_____

参考资料与适用范围

[Colab常见问题：笔记本、共享与运行时](#) | [Colab Secrets API](#)

[OpenAI函数调用](#) | [MCP官方Python SDK v1](#)

讲师指南与参考答案

本草稿与仓库中的Colab笔记本配套。14个代码单元格和16项测试已在不使用凭据的本地环境中检查。托管Colab、Secrets访问和OpenAI/SerpApi实时执行仍需讲师课前演练。本手册供学员练习使用，不保证实时服务的可用性。

作者：Rajkumar Rajagobalan